제25회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 참고 해설

1.

1. 풀이 1: 수비수가 시간 t 뒤 Ax의 C에서 공을 가로챈다. l은 A–C 거리, l_p는 B와 C 사이 거리(그림 1)이면 다음과 같다.

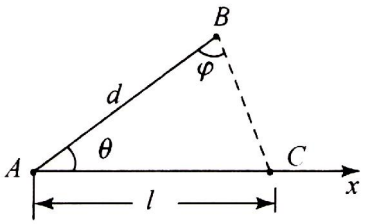


그림 1

$$l = vt \ , \ l_p = v_p t \qquad (1)$$

및

$$l_p^2 = d^2 + l^2 - 2dl\cos\theta . \qquad (2)$$

식 (1), (2)를 풀면 다음을 얻는다.

$$l = \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} . \qquad (3)$$

식 (3)에서, 공을 가로챌 필요조건은 실근이 존재하는 것이므로 다음과 같다.

$$v_p \geqslant v\sin\theta \ . \qquad (4)$$

풀이 2: BA와 BC 사이 각을 φ(그림 1)라 하자. 사인 법칙에서

$$\frac{l_p}{\sin\theta} = \frac{l}{\sin\varphi} \ .$$

식 (1)을 쓰면 다음과 같다.

$$\frac{v_p}{v} = \frac{\sin\theta}{\sin\varphi} \ .$$

$\sin\varphi \leqslant 1$에서 필요조건 (4)를 얻는다.

2. 수비수가 공을 가로챌 수 있는 곳과 A 사이 최단거리를 l_{min}이라 하자. 식 (3)에서

$$l_{min} = \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} . \qquad (5)$$

수신자가 A에서 l_{min}보다 가까우면 먼저 공을 받아 가로채이지 않는다. 따라서 공을 가로채이지 않는 조건은 다음과 같다.

$$l_r < l_{min} \ . \qquad (6)$$

식 (5), (6)에서 다음을 얻는다.

$$l_r < \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} \qquad (7)$$

식 (7)에서 Ax축의 공격수가 A에서 거리 l_r인 곳에 있고 이 부등식을 만족하면 원래 B에 있던 수비수에게 공을 가로채이지 않는다.

3. 풀이 1: B의 수비수가 Ax 위에서 A로부터 l_{min} 떨어진 C_1에 도착하기 전에,